Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Melissa Contento, Jaime Landázuri, Alejandro Padilla Espinoza, Doménica Rojas, Ivett Zaragocín
Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Discute cómo los estándares Web influyen en el desarrollo de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Elaboración y refinamiento de specification.md con historias de usuario, requisitos, criterios de aceptación y contratos preliminares
Nombre del Docente	Edison Leonardo Coronel Romero
Fecha	2026-11-08
Horario	Por definir según horario académico
Lugar	Aula / laboratorio asignado
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Construir y refinar la especificación funcional del sistema de seguimiento de prácticas preprofesionales de la UNL mediante Spec-Driven Development (SDD).

Las necesidades de los actores deben quedar convertidas en requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación verificables, y los contratos preliminares deben servir de base para diseñar la API.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Insumos que pide la guía: banco de proyectos y análisis de ACD 1, mapa de actores y fundamentos SDD de AA 1, y el repositorio configurado en APE 1.
- Requisitos y análisis HTTP de ACD 2 (`docs/http-analisis.md`).
- Reglamento de Régimen Académico de la UNL, en su compendio `docs/fuentes/reglamento-practicas-unl.md`.
- Git y GitHub: ramas, commits y Pull Request para llevar el historial de la práctica [1].
- GitHub Spec Kit y su estructura de especificación en `specs/001-seguimiento-practicas/` [2]. El `specification.md` que nombra la guía es el archivo `spec.md` de esa estructura.
- Pi, un asistente de desarrollo en terminal con IA (ver Anexos).

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Partimos de `spec.md` en su versión 0.3.0 y la llevamos a la versión 0.4.0 en la rama `docs/ape-002-especificacion`. Los pasos de la guía quedaron así:

1. **Revisar los insumos.** Contrastamos la v0.3.0 con la guía y encontramos que los actores no tenían necesidades numeradas y que la legalización de anexos dependía de `RF-04` y `HU-09`.
    - La matriz de permisos tenía seis actores y la tabla solo cuatro.
    - `RNF-01`, `RNF-02` y `RNF-09` no eran comprobables, cinco historias solo tenían el flujo exitoso y no existían contratos preliminares.
2. **Refinar problema y alcance.** Se añadió el objetivo del incremento y la lista de lo incluido y lo pospuesto.
3. **Formular requisitos funcionales.** Se creó `RF-20` (legalización de anexos) y `RF-04` quedó solo para registrar quién validó.
4. **Formular requisitos no funcionales.** Se reescribieron `RNF-01`, `RNF-02` y `RNF-09` para describir comportamiento y ser comprobables.
5. **Elaborar historias de usuario.** Se identificaron las necesidades `N-01` a `N-06`, cada historia recibió una columna con su necesidad y se añadieron `HU-14` y `HU-15`.
    - `HU-14` dice: Como coordinador, quiero suspender, reanudar o cancelar una práctica con su motivo, para que el estado refleje lo que realmente pasa con el estudiante (`N-04`).

6. **Definir criterios de aceptación.** Se completaron los criterios Dado–Cuando–Entonces con validación, error y acceso rechazado.
7. **Ejecutar clarificación.** Se registró la sesión del 2026-11-08 y se listaron las preguntas pendientes, cada una marcada con `NEEDS CLARIFICATION`.
8. **Identificar contratos preliminares.** Se redactaron a partir de las operaciones que ya tiene el prototipo en `docs/api.md`.
9. **Actualizar `spec.md`.** Los cambios se integraron en la estructura de Spec Kit, se anotaron en `CHANGELOG.md` y se abrió el Pull Request #104.
10. **Validar con el docente.** El docente validó la especificación en dos exposiciones, sin observaciones ni cambios acordados: la de avances del 2026-10-26 (v0.3.0) y la del 2026-11-04, en la que revisó la versión publicada a esa fecha en el portal Quarto del proyecto.

5. Resultados

5.1. Repositorio y especificación actualizada

Dato	Detalle
Rama de la práctica	`docs/ape-002-especificacion`. Se eliminó al integrar el Pull Request.
Pull Request #104	Integrado en `develop` el 2026-11-08 (commit de fusión `52f9a78`).
Archivo refinado	`spec.md`, versión 0.4.0, ya en `develop`.

Enlaces:

- Repositorio del equipo:
  - `https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl`
- Pull Request #104:
  - `https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/pull/104`
- Archivo refinado, versión 0.4.0, ya en `develop`:
  - `https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/blob/develop/specs/001-seguimiento-practicas/spec.md`

5.2. Historial de cambios

Respecto de `develop` (base `22bce95`), la rama agrega dos commits que tocan 3 archivos, con 180 inserciones y 40 eliminaciones:

Commit	Fecha	Autor	Cambio
`d07b1b5`	2026-11-08	Alejandro Padilla	docs(spec): refinar spec.md a v0.4.0 para la APE 002. Cambia `spec.md` y `CHANGELOG.md`.

Commit	Fecha	Autor	Cambio
5f01c70	2026-11-08	Alejandro Padilla	docs(ia): declarar el uso de IA en la APE 002. Cambia docs/declaracion-ia.md.

5.2.1. Pull Request #105

Rama docs/ape-002-validacion-docente, Pull Request #105 integrado en develop (commit de fusión 703bdc2):

https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/pull/105

Commit	Fecha	Autor	Cambio
43bc6bd	2026-11-08	Alejandro Padilla	Registrar la validación del docente del 2026-10-26 en spec.md.

5.2.2. Pull Request #106

Rama docs/ape-002-alcance-y-validacion, Pull Request #106 integrado en develop (commit de fusión e19dcc5):

https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/pull/106

Commit	Fecha	Autor	Cambio
6b40685	2026-11-08	Alejandro Padilla	Asignar todos los RF al incremento y registrar la validación del 2026-11-04.

5.2.3. Retroalimentación de revisión

La especificación muestra cambios derivados de la retroalimentación de revisión (observaciones de pares O1 a O4 y ACD-2), rastreables al registro de correcciones:

Correcciones	Origen
COR-01 a COR-03	O1 y O2, del equipo y de Melissa sobre el reglamento
COR-07 y COR-08	O3, Doménica, tope de 10 h
COR-09	O4, Ivett, módulo del sistema académico
COR-10 y COR-11	ACD-2 §2.5, Melissa Contento

5.2.4. Evolución de spec.md

El archivo spec.md tiene 11 commits en total. Marcan su evolución:

Commit	Fecha	Autor	Cambio
d058e50	2026-10-09	Ivett Zaragocín	Primera versión con problema, actores, historias, alcance y criterios de éxito.
86d7d85	2026-10-18	Alejandro Padilla	Alineación con el reglamento (v0.2.0, PR #36).
2da2a9d	2026-10-18	Alejandro Padilla	Requisitos verificables y análisis HTTP de la semana 2 (v0.3.0, PR #37).
0a729dc	2026-11-03	Jaime Landázuri	Historial por práctica y legalización de anexos en la API.

5.3. Problema y alcance del incremento

5.3.1. Problema

- El problema que resuelve el sistema es que no existe una forma única y confiable de dar seguimiento a una práctica ya asignada, desde su inicio hasta su cierre.
- Hoy el avance se reparte entre formularios, correos y archivos sueltos, y el coordinador no sabe en qué estado está cada práctica ni quién validó qué.
- Las prácticas son obligatorias para titularse (Art. 235 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL).

5.3.2. Incremento de la Unidad 1

- El incremento de la Unidad 1 entrega el ciclo reporte semanal, validación, horas acumuladas, estado y alertas, cierre e historial, más la legalización de anexos.
- Incluye HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-08, HU-09 y HU-15, con RF-02 a RF-07, RF-09 a RF-11, RF-14, RF-15 y RF-20.
- Quedan para después, con sus RF:
  - el plan de actividades (HU-01, RF-01);
  - el tutor de la entidad (HU-07, HU-12; RF-08, RF-18);
  - el informe final y la evaluación (HU-10, HU-11; RF-16, RF-17);
  - el consolidado (HU-13, RF-19);
  - la suspensión (HU-14, RF-13);
  - la configuración por carrera (RF-12).
- Es viable para la Unidad 1 porque reutiliza el prototipo existente y no depende de integraciones externas.
- En la Unidad 1, el cierre (RF-09, HU-08) comprueba las horas. También comprueba que existan el informe final del estudiante, el informe externo y la evaluación final, que se cargan como datos de prueba mientras HU-10 y HU-11 se posponen.
- La tabla del objetivo del incremento de `spec.md` dejaba ocho RF sin asignar; el commit 6b40685 los asignó y los 20 RF quedan incluidos o pospuestos.
- RF-14 (tipo, subtipo y proyecto de vinculación) entra porque RF-15 necesita el subtipo para el tope de las ayudantías y RF-09 el tipo para saber qué informe externo exige el cierre.

5.3.3. Restricciones

- Normativa: las horas dependen de la carrera y la modalidad (Art. 334), así que se configuran y el sistema no fija ningún valor.
- Acreditación: se aprueba con el 100 % de las horas y al menos 70 % en la evaluación (Art. 339).
- Servicio comunitario: no tiene tutor de la entidad (Art. 337).
- Privacidad: los datos de un estudiante solo los ven él, sus tutores y el coordinador de su carrera.

5.3.4. Supuestos

- S-01: la práctica llega asignada, con tipo, subtipo y horas requeridas.
- S-03: el reporte es semanal y los plazos los define cada carrera.
- S-06 y S-07: cualquier tipo de período es válido y la práctica comunitaria siempre tiene un proyecto de vinculación aprobado.
- S-02, S-04 y S-05, por confirmar: un solo tutor académico activo, solo cuentan las horas validadas por el tutor académico y los usuarios tienen conexión. Son las preguntas P-02, P-03 y P-04.

5.3.5. Quedan fuera

Quedan fuera, entre otros, la postulación a empresas, los convenios, la integración técnica con SIAAF, la firma electrónica y la aplicación móvil.

5.4. Necesidades e historias de usuario

Identificamos seis necesidades, una por actor:

ID	Actor	Necesidad
N-01	estudiante	saber cuántas horas lleva, cuántas le faltan y qué tiene pendiente o devuelto.
N-02	tutor académico	aprobar o devolver las actividades con observaciones y registrar la evaluación final.
N-03	tutor de la entidad	confirmar las actividades, reportar incumplimientos y registrar su informe final.
N-04	coordinador	ver el estado de todas las prácticas, enterarse a tiempo de los atrasos y obtener el consolidado.
N-05	director de carrera (secundario)	consultar, sin modificarlos, los cierres y el historial.
N-06	Secretaría (secundario)	dejar constancia de los anexos revisados, con autor y fecha.

Cada una de las 15 historias remite a su necesidad en la columna Necesidad, y ninguna describe una tarea técnica. Tres ejemplos:

ID	Historia	Necesidad
HU-02	Como estudiante, quiero reportar cada semana mis actividades con horas y evidencias, para que mi avance quede registrado.	N-01
HU-06	Como coordinador, quiero recibir una alerta cuando una práctica se atrasa, para actuar antes de que el estudiante incumpla.	N-04
HU-15	Como Secretaría de la carrera, quiero legalizar los anexos de cierre de una práctica, para dejar constancia de que los revisé, con autor y fecha.	N-06

La estructura sigue la forma de historia de usuario que propone Cohn [3].

HU-14 y HU-15 son nuevas en esta versión: suspender, reanudar o cancelar una práctica no tenía historia (RF-13 apuntaba a HU-09) y la legalización de anexos tampoco.

5.5. Requisitos funcionales y no funcionales

La especificación pasó de 19 a 20 requisitos funcionales y mantiene 11 no funcionales; el registro de correcciones creció de 11 a 15 entradas (COR-12 a COR-15 son de esta práctica).

Cada RF se evalúa con cinco criterios: claro, específico, pertinente, verificable y consistente con el alcance [4], [5].

Los cambios principales:

- RF-20: la Secretaría legaliza una sola vez cada anexo de cierre, con autor y fecha, sin cambiar el estado de la práctica (COR-12).
- RF-04: queda solo para registrar quién validó y cuándo; antes cargaba también con la legalización.
- RNF-01 y RNF-02: describen el comportamiento (no autenticado, no autorizado) y ya no nombran rutas ni códigos HTTP, que pasaron a los contratos (COR-13).
- RNF-09: pedía cubrir «el 80 % de las reglas de negocio» sin decir cuáles.
    - Ahora enumera seis (RF-05, RF-07, RF-09, RF-15, RF-17 y RF-20), exige un caso válido y uno de error por regla y una cobertura de líneas del código de dominio de al menos 80 % (COR-14).

Los demás RNF traen una comprobación objetiva en su columna Se verifica con.

Por ejemplo, RNF-04 pide cargar el panel del coordinador en menos de 2 s con 150 prácticas activas, medido en 10 cargas consecutivas.

Separar el comportamiento esperado de los atributos de calidad sigue la distinción clásica entre requisitos funcionales y no funcionales [6].

5.6. Criterios de aceptación

La especificación tiene ahora **50 criterios de aceptación**, frente a 28 en la v0.3.0. Todos usan Dado–Cuando–Entonces.

HU-01, HU-04, HU-05, HU-12 y HU-13 solo tenían el flujo exitoso y recibieron criterios de validación, error o acceso rechazado (COR-15); HU-14 quedó con cinco criterios y HU-15 con tres. Un ejemplo de HU-15:

- **Dado** un anexo ya legalizado,
- **cuando** se intenta legalizarlo de nuevo,
- **entonces** la acción se rechaza y se conservan el autor y la fecha originales.

Las historias HU-14 y HU-11 están pospuestas y ya tienen criterios, porque `spec.md` especifica el MVP completo.

Los criterios usan ejemplos concretos, como propone la especificación por ejemplos [7].

- Una ayudantía de 10 horas semanales se acepta y una de más de 10 se rechaza (RF-15, criterio 3 de HU-02).
- Una evaluación de 70 % aprueba y una menor no (RF-17, HU-11).

Además, la sección 10 de `spec.md` registra flujos alternativos:

- En `CU-01`, «Validar un reporte semanal», el flujo alternativo 4a devuelve el reporte con una observación.
- En `CU-02`, «Cerrar la práctica», la 5a lo cierra como no aprobado si la evaluación es menor a 70 %.

5.7. Contratos preliminares

La sección 12 de `spec.md` relaciona cada requisito con un recurso y una operación probables del backend, con datos de entrada, resultado esperado y rechazos relevantes.

Son **19 contratos**, de `C-01` a `C-19`, para los 20 RF: varios RF comparten contrato (`RF-03`, `RF-04` y `RF-05` usan `C-04`) y `RF-14` no tiene contrato propio.

Nueve ya existen en el prototipo (`C-01` a `C-08` y `C-18`) y diez son probables. Ejemplo:

- `C-06`, cierre de la práctica: `POST /api/v1/practicas/{id}/cierre/`.
- **Entrada**: el identificador de la práctica.
- **Resultado**: práctica cerrada con su resultado y una entrada en el historial.
- **Rechazos**: lista de requisitos faltantes, práctica ya cerrada u otro rol.
- Atiende `RF-09` y `HU-08`.

Los códigos de respuesta previstos (401, 403, 400 y 409) se dejan como orientativos y siguen la semántica de HTTP [8].

Son preliminares porque el contrato OpenAPI definitivo se decide en la fase plan, y todavía hay una pregunta abierta que lo condiciona (`P-08`, cómo se identifica el usuario ante la API).

5.8. Trazabilidad

La sección 13 de `spec.md` sigue el camino necesidad, historia, requisito, criterio y operación, con los RNF aplicables.

Por ejemplo, la necesidad `N-04` llega a `HU-08`, a `RF-09`, a los criterios 1 a 3 de `HU-08`, al caso de uso `CU-02` (cerrar la práctica), a la operación `C-06` y a `RNF-02`.

Ese enlace permite rastrear el origen de cada funcionalidad y el efecto de un cambio [4].

El vínculo con el código y las pruebas actuales está en `docs/trazabilidad.md`.

5.9. Decisiones de clarificación y preguntas pendientes

La sesión del 2026-11-08 registró cinco decisiones del equipo:

- Legalizar un anexo no es validar un documento: es una acción propia de la Secretaría (`RF-20`, `HU-15`).
- El director de carrera y la Secretaría son actores secundarios, con las necesidades `N-05` y `N-06`.
- El alcance de la Unidad 1 es el que describe Problema y alcance del incremento.
- Las rutas y los códigos HTTP van en los contratos y no en los requisitos (`COR-13`).

- Los contratos de esta versión son preliminares y el OpenAPI se define en la fase plan.

La validación del docente fue el 2026-10-26 (v0.3.0) y el 2026-11-04, sin observaciones; consta en Clarifications de `spec.md`.

La v0.4.0, las cinco decisiones del 2026-11-08 y `P-01` a `P-08` se presentan en la próxima revisión.

Siguen abiertas ocho preguntas, cada una con su marca `NEEDS CLARIFICATION`, lo que afecta y qué se hace mientras tanto:

ID	Pregunta	Qué se hace
P-01	quién registra el informe del proyecto de vinculación en la práctica comunitaria.	Mientras tanto, el cierre se prueba con ese informe como dato de prueba.
P-02	si una práctica puede tener más de un tutor académico activo.	Se diseña con uno solo.
P-03	si cuentan solo las horas validadas por el tutor académico o también las confirmadas por la entidad.	Se suman solo las del tutor.
P-04	si hace falta registrar actividades sin conexión.	Se asume conexión.
P-05	qué hace volver una práctica de «en revisión final» a «en curso».	La transición no se implementa hasta decidirlo.
P-06	qué pasa si se reporta dos veces la misma semana.	El segundo reporte no suma horas sin validación.
P-07	si se aceptan reportes de semanas fuera del período.	Queda como caso límite pendiente.
P-08	cómo se identifica el usuario ante la API, por sesión o por token.	El prototipo usa datos de prueba y no es apto para producción.

5.10. Contribución individual

Alejandro Padilla Espinoza dirigió la auditoría de la v0.3.0 contra la guía, decidió el alcance y la solución para `RF-04` y la legalización de anexos, revisó el diff de `spec.md`, abrió el Pull Request #104 y lo integró en `develop`.

También declaró el uso de IA en `docs/declaracion-ia.md`.

Evidencia verificable de la contribución:

- Commit de la especificación:
  - `https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/commit/d07b1b5f48e4d7e6de1937d384284baea6625cf4`
- Commit de la declaración de IA:
  - `https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/commit/5f01c7042e9ba4bc9c9f735afff31053e8fd0589`
- Pull Request #104:
  - `https://github.com/Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl/pull/104`

6. Preguntas de Control

6.1. Pregunta 1

Una necesidad es lo que un actor necesita lograr: `N-02` es aprobar o devolver las actividades con observaciones y registrar la evaluación final.

Un requisito es lo que el sistema debe hacer o cumplir para atenderla y debe poder comprobarse: `RF-03` permite validar o devolver planes y reportes.

Una decisión de implementación dice cómo se construye. `RNF-01` traía rutas y códigos HTTP, y los movimos a los contratos (`COR-13`).

Un requisito se redacta sin imponer esa solución [4], [5].

6.2. Pregunta 2

Un requisito es **verificable** cuando existe una prueba objetiva que dice si se cumple o no, lo que exige un valor o una condición concreta [5].

`RNF-05` lo cumple: acepta solo PDF de hasta 5 MB, de modo que un PDF de 5 MB se acepta y uno de 5,1 MB se rechaza.

El `RNF-09` original no lo cumplía (`COR-14`).

6.3. Pregunta 3

El «para» de la historia dice el valor que obtiene el actor. Con él se decide la prioridad, se distingue una necesidad real de una tarea técnica y se juzga si la solución sirve [3].

En `HU-06`, el beneficio (actuar antes de que el estudiante incumpla) justifica el criterio de éxito `CE-04` de la sección 11 de `spec.md`: toda práctica atrasada genera una alerta antes del fin del período.

6.4. Pregunta 4

La historia dice qué quiere el actor y los criterios de aceptación dicen cuándo se considera cumplida [3].

Cada historia tiene al menos dos criterios, con éxito, validación o error. `HU-14`, por ejemplo, tiene cinco.

6.5. Pregunta 5

No se reemplaza por un supuesto. Se marca con `NEEDS CLARIFICATION`, se registra con lo que afecta y lo que se hace mientras tanto, y se lleva al docente.

Spec Kit pide justamente marcar la ambigüedad en vez de dejar que se llene con una suposición plausible [9]. Es lo que hicimos con `P-06`, el reporte duplicado de una misma semana.

6.6. Pregunta 6

Porque fijan qué entra y qué sale de cada operación, pero no su forma definitiva. Los nombres, los formatos y el contrato OpenAPI se deciden en la fase plan.

Diez de los 19 contratos no existen en el prototipo, los códigos son orientativos [8] y `P-08` puede cambiar la identificación del usuario.

6.7. Pregunta 7

A través de la cadena de la matriz de trazabilidad (sección 13 de `spec.md`): requisito, criterio y operación.

Cada criterio Dado–Cuando–Entonces se convertirá en al menos una prueba automatizada sobre su operación. El Dado prepara los datos, el Cuando llama a la operación y el Entonces son las aserciones [7].

7. Conclusiones

Con la v0.4.0, cada historia se puede seguir hasta su necesidad, su requisito, sus criterios y su operación, y el alcance de la Unidad 1 quedó acotado y viable.

Eso cumple el objetivo de refinar la especificación mediante SDD, con tres límites:

- El docente aún no revisó la v0.4.0.
- Las preguntas abiertas se mantienen explícitas.
- La nota individual está evidenciada solo para Alejandro Padilla.

8. Recomendaciones

- Presentar al docente la v0.4.0 y `P-01` a `P-08`, registrar fecha y resultado en Clarifications, e incorporar los cambios acordados por Pull Request.
- Resolver `P-08` antes de fijar el contrato OpenAPI, porque condiciona todas las operaciones protegidas.
- Que Melissa Contento, Jaime Landázuri, Doménica Rojas e Ivett Zaragocín completen su nota individual con su commit o Pull Request antes de la entrega.

Bibliografía / Referencias

[1] GitHub Docs, *Pull requests documentation*, Consultado el 8 de noviembre de 2026, 2026. dirección: `https://docs.github.com/en/pull-requests`

[2] GitHub, *Spec Kit: toolkit for Spec-Driven Development*, Consultado el 8 de noviembre de 2026, 2026. dirección: `https://github.com/github/spec-kit`

[3] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0-321-20568-1.

[4] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.ª ed. Microsoft Press, 2013, ISBN: 978-0-7356-7966-5.

[5] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,» ISO/IEC/IEEE, International Standard 29148:2018. DOI: `10.1109/IEEESTD.2018.8559686`

[6] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.ª ed. Pearson, 2015, ISBN: 978-0-13-394303-0.

[7] G. Adzic, *Specification by Example: How Successful Teams Deliver the Right Software*. Manning, 2011, ISBN: 978-1-61729-008-4.

[8] R. T. Fielding, M. Nottingham y J. Reschke, «HTTP Semantics,» RFC Editor, Request for Comments 9110, 2022. DOI: 10.17487/RFC9110

[9] GitHub, *Specification-Driven Development (SDD) (spec-driven.md)*, Consultado el 8 de noviembre de 2026, 2026. dirección: https://github.com/github/spec-kit/blob/main/spec-driven.md

9. Anexos

9.1. Declaración de uso de IA

Usamos Pi, un asistente de desarrollo en terminal con el perfil «el Gentleman», que funciona sobre Claude de Anthropic. Pi preparó el borrador de la auditoría del `spec.md` v0.3.0 contra la guía de la APE 002 y redactó los cambios de la v0.4.0. Lo que decidió y revisó Alejandro Padilla está en Contribución individual.

El borrador de este informe también lo preparó un asistente de IA a partir de la evidencia del repositorio. La declaración está en `docs/declaracion-ia.md`, actualización del 08/11/2026. La versión del modelo no se infiere porque la herramienta no la declara.

La revisión humana consistió en leer el diff de `spec.md` antes de abrir el PR y este borrador (hallazgos y ediciones) antes de aprobarlo para la entrega; lo hizo Alejandro Padilla Espinoza.

Melissa Contento | **Jaime Landázuri**

Alejandro Padilla Espinoza | **Doménica Rojas**

Ivett Zaragocín

Autores